

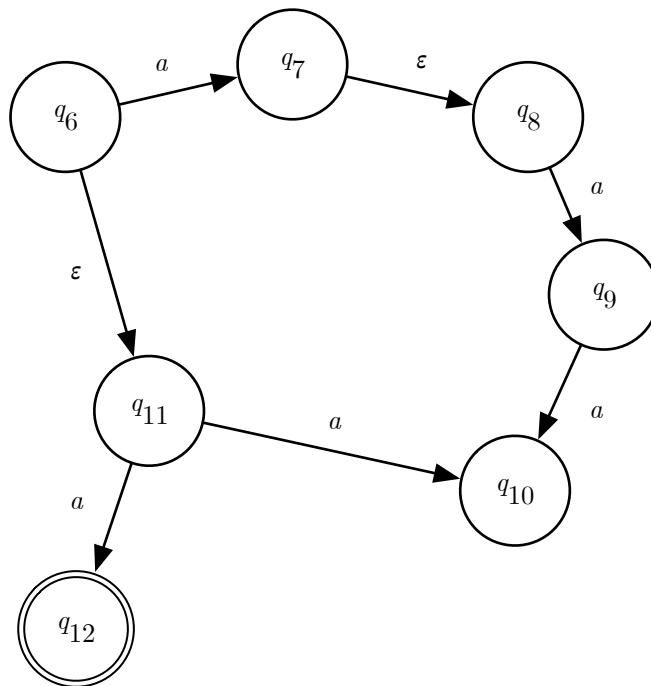
חשוביות - שיעור 3

דוד קלוטה

19 באפריל 2026

בשיעור הקודם

מטרתנו הרגע היא לעשות חזרה על אוטומטים סופיים לא דטרמיניסטיים - מה שיובא פה הוא לא אוטומט מלא, אלא הוא רק חלק מאוטומט: אין מצב התחלתי, והמעברים היחידים המובאים הם a, ε . התחלנו ב- q_6 על מנת להמחיש שזה חלק מאוטומט יותר גדול.

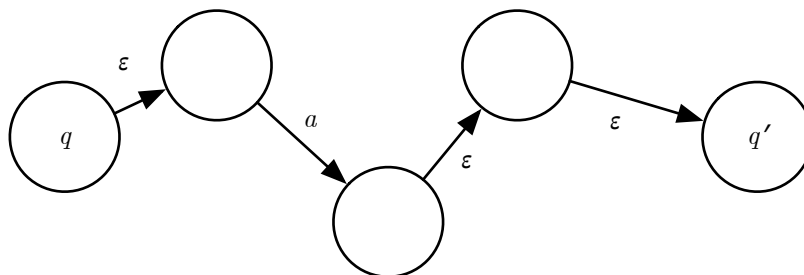


איור 1: חלק מאוטומט סופי לא דטרמיניסטי

ניזכר בכך שפונקציית המעברים באוטומט סופי לא דטרמיניסטי מחזירה קבוצה של מצבים, לעומת המקרה הדטרמיניסטי.

$$\delta(q_6, a) = \{q_7, q_8, q_{10}, q_{12}\}$$

ספציפית, כאשר יש לנו מעבר ε זה אומר שבהינתן מצבים q, q' , מתקיים $q' \in \delta(q, a)$ אם קיים מסלול באוטומט הלא דטרמיניסטי המורכב רק ממעברי ε ומעבר a יחיד.



איור 2: הדגמה למעבר ε

ספציפית, הביטוי $\delta(q, \varepsilon)$ לא מוגדר!
ניזכר במושגים שכבר הגדרנו:

1. ריצה חוקית על מילה: בהינתן מילה $w \in \Sigma^n$, ריצה חוקית $(r_i)_{i \in [n] \cup \{0\}}$. כך שהמצב הראשון הוא המצב ההתחלתי (או אחד מהם במקרה הלא דטרמיניסטי) וכל מצב הבא בסדרה מוגדר על ידי פונקציית המעברים.
2. ריצה מקבלת: ריצה $(r_i)_{i \in [n] \cup \{0\}}$ נקראת מקבלת אם $r_n \in F$. נזכור כי אוטומט לא דטרמיניסטי, על אף שהוא יכול לקבל מילה לא באמת מודל חיישוב.
3. פונקציית המעברים המוכללת באוטומט סופי לא דטרמיניסטי $\delta^* : 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ מוגדרת כדלהלן:

$$\delta^*(S, w) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ q \in Q \mid \text{There exists a run } (r_i)_{i=0}^n \text{ such that } \begin{matrix} r_0 \in S \\ r_{i+1} \in \delta(r_i, w_{i+1}) \\ r_n = q \end{matrix} \right\}$$

באופן שקול,

$$\delta^*(S, w) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} S & w = \varepsilon \\ \bigcup_{q \in \delta^*(S, u)} \delta(q, \sigma) & w = u \cdot \sigma \end{cases}$$

4. הגדרת שפה על פי פונקציית המעברים המוכללת השפה אשר אוטומט סופי לא דטרמיניסטי $\mathcal{A}$ מזהה היא

$$L(\mathcal{A}) \stackrel{\text{def}}{=} \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(Q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

דוגמה 3.0.1 (דוגמה לשימוש בפונקציית המעברים המוכללת בחלק האוטומט באיור 1). נחשב את $\delta^*({q_6, q_7}, aa)$ באוטומט באיור 1: ראשית, נסתכל לאן אפשר להגיע מ- q_6 בעזרת aa : דרך אחת היא $q_6 \rightarrow q_8 \rightarrow q_9$ או $q_6 \rightarrow q_7 \rightarrow q_9$. שני המצבים הנוספים שניתן להגיע אליהם באמצעות a הם (q_{12}, q_{10}) לא כוללים לאן להמשיך, ולכן $\delta^*({q_6}, aa) = \{q_9\}$. כעת, נראה לאן אפשר להגיע מ- q_7 באמצעות aa : נראה כי המסלול החוקי היחיד הוא $q_7 \rightarrow q_9 \rightarrow q_{10}$, ולכן $\delta^*({q_7}, aa) = \{q_{10}\}$ ומכאן נקבל כי $\delta^*({q_6, q_7}, aa) = \{q_9, q_{10}\}$, מהאיחוד של שני הקבוצות. אם אתם רוצים, יישמו את ההגדרה הרקורסיבית של δ^* על דוגמה 3.0.1 כתרגיל. לבסוף, נזכור כי הגדרנו את מחלקת השפות הרגולריות הלא דטרמיניסטיות בתור

$$\text{NREG} \stackrel{\text{def}}{=} \{L \mid \exists \text{NFA } \mathcal{A} : L(\mathcal{A}) = L\}$$

ראינו על מחלקת השפות הרגולריות הלא דטרמיניסטיות כי:

1. סגורה לאיחוד

2. סגורה לשרשור (בתרגול 2)

3. סגורה לפעולת סגור קליני (בתרגיל בית 2)

הערה 3.0.1 השפה הריקה $\emptyset$, השפה $\{\varepsilon\}$ ולכל $\sigma \in \Sigma$ השפה $\{\sigma\}$ הן ב-NREG

ואפילו יותר מגניב, כל מה שכתבנו החל מהגדרת NREG ועד להערה זה אפיון מלא של NREG (לא נוכיח זאת אבל!)

התחלנו!

3.1 הקשר בין NREG ו-REG

משפט 3.1.1. מתקיים כי $\text{REG} = \text{NREG}$. משמע, כל שפה אשר ניתן לאפיין עם אוטומט סופי לא דטרמיניסטי היא בעצם גם רגולרית.

מי שניסחו את המשפט הזה (והגדירו את האוטומט הסופי הלא דטרמיניסטי) הם מיכאל רבין [משלנו!] ודנה סקוט, על כך השיגו פרס טיורינג בשנת 1976.

הוכחה.

כיוון אחד $\text{REG} \subseteq \text{NREG}$ הוכחנו בתרגיל בית 2

כיוון שני $\text{NREG} \subseteq \text{REG}$ תהי $L \in \text{NREG}$ שפה המזוהה על ידי NFA, נקרא לאוטומט המזהה את השפה $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$. נבנה כעת אוטומט סופי דטרמיניסטי $\mathcal{A}^d$ אשר מכריע את אותה השפה $\mathcal{A}$. עלינו להתייחס למצבים כמעין זיכרון, ובעת ביצוע זאת, נידרש לחשוב מה האוטומט צריך לזכור על העבר על מנת לבצע את עבודתו. כאשר יש לנו אוטומט לא דטרמיניסטי, וקראנו סדרת אותיות, על האוטומט לזכור את כל המצבים אשר הוא יכול להגיע להם. בעצם, ב- $\mathcal{A}^d$ יהיה מצב לכל קבוצת מצבים ב- $\mathcal{A}$ כך שעל מילה w , $\mathcal{A}^d$ יגיע למצב שמתאים לקבוצת מצבים $\delta^*(Q_0, w)$. לצערנו, אנחנו לא יכולים להגדיר אוטומט על מילים, ולכן נצטרך להתאים קצת את ההגדרה כדי שהיא תעבוד עם אותיות, מה שאפשרי! נגדיר את $\mathcal{A}^d \stackrel{\text{def}}{=} (2^Q, \Sigma, \eta, Q_0, G)$ כאשר:

$$G = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$$

$$\forall S \subseteq Q \forall \sigma \in \Sigma : \eta(S, \sigma) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, \sigma)$$

מכאן, $\eta(S, \sigma)$ היא קבוצת המצבים ב- $\mathcal{A}$ אשר ניתן להגיע אליהם מאיבר של S במעבר על פני σ .

טענת עזר 3.1.1. האוטומט $\mathcal{A}^d$ מקיים את הרעיון המקורי שלנו. כלומר,

$$\forall w \in W : \eta^*(Q_0, w) = \delta^*(Q_0, w)$$

אבחנה. טענת העזר גוררת ש- $L(\mathcal{A}^d) = L(\mathcal{A})$

הוכחת האבחנה. תהי $w \in \Sigma^*$. נתחיל מכך ש- $w \in L(\mathcal{A})$ אם $\delta^*(Q_0, w) \cap F \neq \emptyset$.
זה קורה לפי איך שהגדרנו אם $\eta^*(Q_0, w) \cap F \neq \emptyset$ שזה מתרחש אם $\eta^*(Q_0, w) \in G$ מה שמתרחש אם $w \in L(\mathcal{A}^d)$.
□ וסיימנו.

הוכחת טענת העזר. נוכיח באינדוקציה על $|w| = n$:

מקרה הבסיס $n = 0$. במקרה זה $w = \varepsilon$ ונקבל כי $\eta^*(Q_0, \varepsilon) = Q_0 = \delta^*(Q_0, \varepsilon)$ - ולכן המקרה מתקיים.

המקרה הכללי. כעת נניח כי הטענה נכונה בעבור n וכי $w = u \cdot \sigma$ כאשר $u \in \Sigma^n$. נחשב ונקבל

$$\begin{aligned} \eta^*(Q_0, w) &= \eta^*(q_0, u \cdot \sigma) \\ &\stackrel{\text{הגדרת פ' המעברים המורחבת}}{=} \eta(\eta^*(Q_0, u), \sigma) \\ &\stackrel{\eta}{=} \delta^*(\eta^*(Q_0, u), \sigma) \\ &\stackrel{\text{הנחת האינדוקציה}}{=} \delta^*(\delta^*(Q_0, u), \sigma) \\ &= \delta^*(Q_0, u \cdot \sigma) = \delta^*(Q_0, w) \end{aligned}$$

□ וסיימנו.

□ מהאבחנה, נקבל כי הכיוון הזה גם מתקיים, ו- $\text{REG} = \text{NREG}$ כנדרש.

הערה 3.1.1. התהליך בו נלקח אוטומט לא דטרמיניסטי ונהפך לדטרמיניסטי נקרא דטרמיניזציה.

3.2 NFA קטן ו-DFA גדול

נגדיר שפה $L_k \subseteq \{0, 1\}^*$ על ידי

$$L_k = \{xy \mid |x| = |y| = k, x \neq y\}$$

אבחנה (מספר 1). יש NFA שמוזהה את L_k ויש בו $\mathcal{O}(k^2)$ מצבים.

אבחנה (מספר 2). בדטרמיניזציה של האוטומט הנ"ל מקבלים מספר מצבים אקספוננציאלי ב- k .

עשינו דבר דומה בתרגול 2 (לפחות חלקנו), אבל השאלה פה היא האם הניפוח האקספוננציאלי הכרחי כאן? או שיש DFA עם מספר מצבים פולינומי?

באופן כללי, כיצד ניתן לחסום מלרע את מספר המצבים באוטומט דטרמיניסטי שמכריע שפה L ?

טענה 3.2.1. אם L שפה מעל Σ , ו- W היא קבוצת מילים בעלת התכונה הבאה, אזי כל אוטומט המכריע את L הוא בעל $|W| \geq$ לפחות $|W|$ מצבים.

התכונה היא שלכל $x, y \in W$ יש מילה $z \in \Sigma^*$ שמפרידה אותן במובן ש- $xz \in L$ או $xz \notin L$ ו- $yz \in L$ או $yz \notin L$.

הוכחה (המבוססת על תרגול 2). נניח בשלילה שקיים DFA $\mathcal{A}$ עם פחות מ- $|W|$ מצבים שמכריע את L . מעיקרון שובך היונים, קיימות שתי מילים $u, v \in \Sigma^k$ שונות כך שהריצה של $\mathcal{A}$ על שתיהן מסתיימת באותו מצב - כלומר $\delta^*(q_0, u) = \delta^*(q_0, v)$. מכך ש- $u \neq v$, קיים i כך ש- $u_i \neq v_i$. נניח בה"כ כי $u_i = a, v_i = b$. נתבונן ב-

$$u' = v \cdot b^{i-1}$$

$$v' = v \cdot b^{i-1}$$

אזי $u' \in L_k, v' \notin L_k$ ונראה כי:

$$\begin{aligned} F \not\models \delta^*(q_0, v') &= \delta^*(\delta^*(q_0, v), b^{i-1}) \\ &= \delta^*(\delta^*(q_0, u), b^{i-1}) \\ &= \delta^*(q_0, u') \in F \end{aligned}$$

□ סתירה!

מסקנה 3.2.1. תהי $L \subseteq \{a\}^*$ המוגדרת על ידי $\{a^{(2^i)} \mid i \in \mathbb{N}_0\}$ - L או L אינה רגולרית.

הוכחה. נגדיר את $W \stackrel{\text{def}}{=} \{a^{(2^i)} \mid i \in [k] \cup \{0\}\}$. בהינתן $i \in [k] \cup \{0\}$ ו- $j \in [k]$ ש- $i + j \leq k$ נקבל כי שתי מילים $x = a^{(2^i)}$ ו- $y = a^{(2^{i+j})}$ מילה $z = a^{(2^i)}$ מפרידה ביניהם. מכאן $xx = a^{(2^{i+1})} \in L$ מצד שני, $yz = a^{(2^{i+j+2^i})} \neq L$ נפעיל את טענה 3.2.1 בעבור W ונקבל שלכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים כי $|W| \geq K$ - כלומר בעצם עוצמת המילים לא חסומה מלעיל!
□

3.3 שקילות מייהל-נרוד

אז יש לנו כלי שאיתו גם ניתן להוכיח חסמים תחתונים על מספר המצבים ואף לשלול רגולריות של שפות. נפתח אותו הלאה עכשיו:

הגדרה 3.3.1 (שקילות מייהל-נרוד). תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נאמר כי $x, y \in \Sigma^*$ הן שקולות מייהל-נרוד ביחס ל- L ונסמן $x \stackrel{L}{\sim} y$ אם אין z שמפריד אותן, כלומר

$$\forall z : xz \in L \iff yz \in L$$

אבחנה (מספר 1). $\stackrel{L}{\sim}$ הוא יחס שקילות.

מכאן, נראה כי בתוך Σ^* קיימת לכל x מחלקת שקילות עבורו!

אבחנה (מספר 2). מספר יחסי השקילות חוסם מלרע את מספר המצבים ב-DFA שמכריע את L

אבחנה (מספר 3, מקרה פרטי של האבחנה הקודמת). אם מספר מחלקות השקילות אינסופי, אז L אינה רגולרית

משפט 3.3.1. אם מספר מחלקות השקילות סופי $k \in \mathbb{N}$, אז L רגולרית וניתן להכריעה בעזרת DFA עם k מצבים.

כלומר, מחלקות השקילות מייהל-נרוד הן אפיון מלא בעבור REG!

תשובה. [תחילת ההוכחה] תהי L בעלת k מחלקות שקילות מייהל-נרוד, ונבנה עבורה DFA $\mathcal{A}$.

$$\mathcal{A} = \left(\left\{ [x]_{\sim} \mid x \in \Sigma^* \right\}, \Sigma, \delta, [\varepsilon]_{\sim}, \left\{ [x]_{\sim} \mid x \in L \right\} \right)$$

על מנת להגדיר את δ^* , ננסה לגרום לכך ש- $[\varepsilon]_{\sim}, w) = [w]_{\sim}$ ונממנו נגדיר

$$\delta([x]_{\sim}, \sigma) \stackrel{\text{def}}{=} [x\sigma]_{\sim}$$

נשים לב אבל כי יכול להיות שנגדיר אותו דבר פעמיים. לכן, אם $x \stackrel{L}{\sim} x'$ או $[x]_{\sim} = [x']_{\sim}$. לכן, אם $x \stackrel{L}{\sim} x'$ אז גם $x\sigma \stackrel{L}{\sim} x'\sigma$ ואף $x\sigma z' \in L \iff x'\sigma z' \in L$

תרגיל 3.3.1. סיימו את ההוכחה באינדוקציה בהוכחת המשפט.